

0.1 赋范线性空间

0.1.1 线性空间

定义 0.1 (复(或实)线性空间)

设 $\mathcal{X}$ 是一个非空集, $\mathbb{K}$ 是复(或实)数域. 如果下列条件满足, 便称 $\mathcal{X}$ 为一复(或实)线性空间:

- (1) $\mathcal{X}$ 是一加法交换群, 即对 $\forall x, y \in \mathcal{X}, \exists u \in \mathcal{X}$, 记作 $u = x + y$, 称 u 为 x, y 之和, 适合
 - (i) $x + y = y + x$;
 - (ii) $(x + y) + z = x + (y + z)$;
 - (iii) 存在唯一的 $\theta \in \mathcal{X}$, 对 $\forall x \in \mathcal{X}, x + \theta = \theta + x$;
 - (iv) 对任意的 $x \in \mathcal{X}, \exists x' \in \mathcal{X}$, 使得 $x + x' = \theta$, 记此 x' 为 $-x$.
- (2) 定义了数域 $\mathbb{K}$ 中的数 α 与 $x \in \mathcal{X}$ 的数乘运算, 即 $\forall (\alpha, x) \in \mathbb{K} \times \mathcal{X}, \exists u \in \mathcal{X}$, 记作 $u = \alpha x$, 称 u 为 x 对 α 的数乘, 适合
 - (i) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X})$;
 - (ii) $1 \cdot x = x$;
 - (iii) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X}), \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}, \forall \alpha \in \mathbb{K})$.

线性空间的元素又称为**向量**, 特别地, 称 θ 为**零向量**或**零元**. 因而线性空间又称为**向量空间**.



注 今后谈到的线性空间都是复(或实)线性空间, $\mathbb{K}$ 都表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, θ 都表示线性空间中的零向量.

定义 0.2 (线性同构)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{X}_1$ 都是线性空间, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_1$ 称为是一个**线性同构**, 如果

- (1) 它既是单射又是满射, 即它是一对一的并且是在上的;
- (2) $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K})$.



定义 0.3 (线性子空间)

设 $E \subseteq \mathcal{X}$, 若 E 依 $\mathcal{X}$ 上的加法与数乘还构成一个线性空间, 则称 E 是 $\mathcal{X}$ 的一个**线性子空间**.

$\mathcal{X}$ 以及 $\{\theta\}$ 都是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 我们称它们为**平凡子空间**, 而称其他的子空间为**真子空间**. 其中 θ 是零向量.



定义 0.4 (线性流形)

设 $E \subseteq \mathcal{X}$, 若 $\exists x_0 \in \mathcal{X}$ 及线性子空间 $E_0 \subseteq \mathcal{X}$, 使得 $E = E_0 + x_0 \triangleq \{x + x_0 \mid x \in E_0\}$, 则称 E 为**线性流形**. 还称

$$\bigcap \{A \subseteq \mathcal{X} \mid A \text{ 是线性流形且 } A \supseteq E\}$$

是包含 E 的**最小线性流形**.



注 简单地说, 线性流形就是子空间对某个向量的平移.

定义 0.5

一组向量 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathcal{X}$ 称为是**线性相关的**, 如果存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ 不全为 0, 使得

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = 0;$$

否则称为是**线性无关的**.



定义 0.6

若 A 是 $\mathcal{X}$ 中的一个**极大线性无关向量组**, 即 A 中的向量是线性无关的, 而且任意的 $x \in \mathcal{X}$ 都是 A 中的向量的线性组合, 则称 A 是 $\mathcal{X}$ 的一组**线性基**或**基**.
线性空间中的线性基的元素个数 (势), 称为**维数**.

定义 0.7 (线性包)

设 Λ 是一个指标集, $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的向量族, 一切由 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的有穷线性组合组成的集合

$$\{y = \alpha_1 x_{\lambda_1} + \cdots + \alpha_n x_{\lambda_n} \mid \lambda_i \in \Lambda, \alpha_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \cdots, n\}$$

称为 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的**线性包**. 这线性包是一个线性子空间, 不难证明它是包含 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的一切线性子空间的交. 因此称线性包为 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 张成的线性子空间, 记为

$$\text{span}\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}.$$

定义 0.8

设 E_1, E_2 是 $\mathcal{X}$ 的子空间, 我们称集合 $\{x + y \mid x \in E_1, y \in E_2\}$ 为 E_1 与 E_2 的**线性和**, 记为 $E_1 + E_2$. 对于任意有限个子空间, 定义以此类推.

又若 (E_1, E_2) 中的任意一对非零向量都是线性无关的, 则称线性和 $E_1 + E_2$ 为**直和**, 记作 $E_1 \oplus E_2$, 这时 $E_1 \cap E_2 = \{\theta\}$, 对 $\forall x \in E_1 \oplus E_2$, 有唯一的分解:

$$x = x_1 + x_2 \quad (x_i \in E_i, i = 1, 2).$$

其中 θ 是零向量.

0.1.2 线性空间上的距离**定理 0.1**

设 $\mathcal{X}$ 是域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个距离函数, 且满足**平移不变性**:

$$\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y), \quad \forall x, y, z \in \mathcal{X}.$$

令 θ 表示 $\mathcal{X}$ 中的零向量, 并定义

$$p(x) \triangleq \rho(x, \theta), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

则

(1) **加法连续性**: 若 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $\rho(y_n, y) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则

$$\rho(x_n + y_n, x + y) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

(2) 函数 p 具有以下性质:

(i) 正定性: $p(x) \geq 0$, 且 $p(x) = 0 \iff x = \theta$;

(ii) 次可加性: $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$;

(iii) 对称性: $p(-x) = p(x)$.

(3) **数乘的连续性**等价于关于 p 的条件: 对任意的 $\{x_n\}$, 都有

$$\rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \implies \rho(\alpha x_n, \alpha x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}$$

$$\iff p(x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \implies p(\alpha x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \quad \forall \alpha \in \mathbb{K};$$

$$\alpha_n \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty) \implies \rho(\alpha_n x, \alpha x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \quad \forall x \in \mathcal{X}$$

$$\iff \alpha_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \implies p(\alpha_n x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

注 反之, 如果距离 ρ 满足加法连续性也能推出平移不变性.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由平移不变性及三角不等式,

$$\begin{aligned}\rho(x_n + y_n, x + y) &= \rho((x_n + y_n) - (x + y), \theta) = \rho((x_n - x) + (y_n - y), \theta) \\ &= \rho(x_n - x, y - y_n) \leq \rho(x_n - x, \theta) + \rho(\theta, y - y_n) \\ &= \rho(x_n, x) + \rho(y_n, y) \rightarrow 0.\end{aligned}$$

其中用到 $\rho(u, v) = \rho(u - v, \theta)$ 以及 $\rho(\theta, y - y_n) = \rho(y_n, y)$.

(2) 由距离函数的定义直接转化:

(i) 非负性及唯一性: $\rho(x, \theta) \geq 0$, 且 $\rho(x, \theta) = 0 \iff x = \theta$.

(ii) 次可加性: 对任意 $x, y \in \mathcal{X}$,

$$\rho(x + y) = \rho(x + y, \theta) \leq \rho(x + y, x) + \rho(x, \theta) = \rho(y, \theta) + \rho(x, \theta) = \rho(x) + \rho(y),$$

其中 $\rho(x + y, x) = \rho(y, \theta)$ 使用了平移不变性.

(iii) 对称性: $\rho(-x) = \rho(-x, \theta) = \rho(\theta, x) = \rho(x, \theta) = \rho(x)$.

(3) 由平移不变性得

$$\rho(\alpha x_n, \alpha x) = \rho(\alpha x_n - \alpha x, \theta) = \rho(\alpha(x_n - x)),$$

而由平移不变性知 $\rho(x_n, x) = \rho(x_n - x)$. 因此 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 等价于 $\rho(x_n - x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 令 $u_n = x_n - x$, 则对 $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\rho(x_n, x) \rightarrow 0 \implies \rho(\alpha x_n, \alpha x) \rightarrow 0 \iff \rho(x_n - x) \rightarrow 0 \implies \rho(\alpha(x_n - x)) \rightarrow 0 \iff \rho(u_n) \rightarrow 0 \implies \rho(\alpha u_n) \rightarrow 0.$$

类似地, 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$\rho(\alpha_n x, \alpha x) = \rho((\alpha_n - \alpha)x),$$

故 $\alpha_n \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty)$ 等价于 $(\alpha_n - \alpha) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 令 $\beta_n = \alpha_n - \alpha$, 则对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\alpha_n \rightarrow \alpha \implies \rho(\alpha_n x, \alpha x) \rightarrow 0 \iff \alpha_n - \alpha \rightarrow 0 \implies \rho((\alpha_n - \alpha)x) \rightarrow 0 \iff \beta_n \rightarrow 0 \implies \rho(\beta_n x) \rightarrow 0.$$

□

定义 0.9

1. 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的**准范数 (准模)** 定义为这空间上的一个函数 $\|\cdot\|: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足条件:

- (1) 正定性: $\|x\| \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X})$; $\|x\| = 0 \iff x = \theta$;
- (2) 三角形不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$;
- (3) 交换性: $\|-x\| = \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X})$;
- (4) 连续性: $\lim_{\alpha_n \rightarrow 0} \|\alpha_n x\| = 0, \lim_{\|x_n\| \rightarrow 0} \|\alpha x_n\| = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \forall \alpha \in \mathbb{K})$.

其中 θ 为零向量.

2. 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的**范数 (模)** $\|\cdot\|$ 定义为这空间上的一个函数: $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足条件:

- (1) 正定性: $\|x\| \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X})$; $\|x\| = 0 \iff x = \theta$;
- (2) 三角形不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$;
- (3) 齐次性: $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X})$.

其中 θ 为零向量.



注 显然, 具有齐次性的准范数 (准模) 就是范数 (模), 并且范数必是准范数.

准范数或范数都可诱导线性空间上 $\mathcal{X}$ 的度量 $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \|x - y\|$.

命题 0.1

设 $\|\cdot\|$ 线性空间是 $\mathcal{X}$ 上的一个范数, 则对 $\forall x, y \in \mathcal{X}$, 有

- (1) $|||x| - |y||| \leq \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
- (2) $\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i\|$.
- (3) 令 $\varphi(x) = \|x\|$, 则 φ 是 $\mathcal{X}$ 上的连续函数, 即 $\varphi \in C(\mathcal{X})$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 第二个不等号由范数定义显然成立. 再由范数定义可得

$$\|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\| \implies \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$$

交换 x, y 即得 $|||x| - |y||| \leq \|x - y\|$.

(2) 由范数定义和数学归纳法可立得.

(3) 由范数的定义立得.

□

定义 0.10

如果 $\|\cdot\|$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个准范数, 就称 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 为**赋准范数的线性空间**, 或称 **F^* 空间**. 此时, 线性空间 $\mathcal{X}$ 中的度量为 $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \|x - y\|$. 故称 $\mathcal{X}$ 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛到 $x \in \mathcal{X}$, 即

$$x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty) \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

完备的 F^* 空间称为 **Frechet 空间**, 简称 **F 空间**.

如果 $\|\cdot\|$ 线性空间是 $\mathcal{X}$ 上的一个范数, 就称 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 为**赋范线性空间**, 或称 **B^* 空间**. 此时, 线性空间 $\mathcal{X}$ 中的度量为 $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \|x - y\|$. 故称 $\mathcal{X}$ 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛到 $x \in \mathcal{X}$, 即

$$x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty) \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

完备的 B^* 空间叫作 **Banach 空间**, 简称 **B 空间**.

♣

命题 0.2

(1) 设 (M, ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 则

$$\|u\|_\infty = \max_{x \in M} |u(x)|, \quad \forall u \in C(M).$$

是一个范数, 并且 $(C(M), \|\cdot\|_\infty)$ 是一个 B 空间.

(2) Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$. 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

则它是一个范数, 且 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ 是一个 B 空间.

(3) 用 S 表示一切序列 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 组成的线性空间, 加法与数乘按自然方式定义:

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n, \dots),$$

$$\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n, \dots) \quad (\alpha \in \mathbb{K}),$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots), y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots)$. 对 $\forall x \in S$ 定义

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n|}{1 + |x_n|},$$

那么它是一个准范数, 且 $(S, \|\cdot\|)$ 是一个 F 空间. 称 $(S, \|\cdot\|)$ 为**空间 S** .

(4) $C(\mathbb{R}^n)$ 空间表示 $\mathbb{R}^n$ 上一切连续函数全体, 并令

$$\|u\| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{\max_{|x| \leq k} |u(x)|}{1 + \max_{|x| \leq k} |u(x)|},$$

其中 $u(x) \in C(\mathbb{R}^n), x = (x_1, x_2, \dots, x_n), |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$. 这时 $\|\cdot\|$ 是一个准范数, 并且 $(C(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|)$ 构成一个 F 空间.

注 由(3)的证明不难看出: 点列

$$x^{(m)} = (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}, \dots) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

收敛于 $\theta = (0, 0, \dots, 0, \dots)$ (当 $m \rightarrow \infty$), 当且仅当对每个正整数 n 都有 $x_n^{(m)} \rightarrow 0$ (当 $m \rightarrow \infty$). 这意味着按 S 距离收敛与按坐标收敛是等价的.

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 事实上, $\|\cdot\|$ 的正定性和交换性是明显成立的. 下面先验证三角形不等式, 注意到初等不等式

$$\frac{\alpha + \beta}{1 + \alpha + \beta} = \frac{\alpha}{1 + \alpha + \beta} + \frac{\beta}{1 + \alpha + \beta} \leq \frac{\alpha}{1 + \alpha} + \frac{\beta}{1 + \beta} \quad (\forall \alpha, \beta > 0),$$

便得到

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n + y_n|}{1 + |x_n + y_n|} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n| + |y_n|}{1 + |x_n| + |y_n|} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{|x_n|}{1 + |x_n|} + \frac{|y_n|}{1 + |y_n|} \right) = \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

其次验证连续性. 因为还有初等不等式

$$\frac{\alpha\beta}{1 + \alpha\beta} \leq \begin{cases} \alpha \frac{\beta}{1 + \beta}, & \text{当 } \alpha \geq 1, \beta \geq 0, \\ \frac{\beta}{1 + \beta}, & \text{当 } 0 < \alpha < 1, \beta \geq 0, \end{cases}$$

所以 $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, 有

$$\|\alpha x_n\| \leq \max(|\alpha|, 1) \|x_n\| \rightarrow 0 \quad (\|x_n\| \rightarrow 0).$$

又若 $|\alpha_m| \rightarrow 0, \forall \varepsilon > 0$, 取 n_0 , 使得 $\frac{1}{2^{n_0}} < \frac{\varepsilon}{2}$, 固定住 n_0 , 取 $N = N(\frac{\varepsilon}{2})$, 使得当 $m > N$ 时有

$$|\alpha_m| \max_{1 \leq i \leq n_0} |x_i| < \frac{\varepsilon}{2},$$

则

$$\begin{aligned} \|\alpha_m x\| &= \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|\alpha_m x_n|}{1 + |\alpha_m x_n|} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|\alpha_m x_n|}{1 + |\alpha_m x_n|} \\ &\leq \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\frac{\varepsilon}{2}}{1 + \frac{\varepsilon}{2}} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^{n_0}}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{2^{n_0+1}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2^{n_0}} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 S 是一个 F^* 空间.

最后再验证完备性. 若

$$\|x^{(m+p)} - x^{(m)}\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}|}{1 + |x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}|} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}),$$

则对 $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}| \rightarrow 0$ (当 $m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}$). 于是存在 x_n^* , 使得 $x_n^{(m)} \rightarrow x_n^*$ (当 $m \rightarrow \infty$). 因此, $\forall \varepsilon > 0$, 取 n_0 , 使得 $\frac{1}{2^{n_0}} < \frac{\varepsilon}{2}$, 再取 N , 使得当 $m > N$ 时有

$$|x_n^{(m)} - x_n^*| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (n = 1, 2, \dots, n_0),$$

便得到

$$\begin{aligned} \|x^{(m)} - x^*\| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n^{(m)} - x_n^*|}{1 + |x_n^{(m)} - x_n^*|} \\ &\leq \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} |x_n^{(m)} - x_n^*| + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^{n_0}}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{2^{n_0+1}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2^{n_0}} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad (\text{当 } m > N), \end{aligned}$$

其中 $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, \dots)$. 于是 S 是一个 F 空间.

(4)

□

命题 0.3

设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, u 是 Ω 上的可测函数, 而且 $|u|^p$ 在 Ω 上是可积的. 这种函数 u 的全体记作 $L^p(\Omega, \mu)$, 叫作 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上的 p 次可积函数空间. $L^p(\Omega, \mu)$ 按通常的加法与数乘规定运算, 并且把几乎处处 (记作 a.e.) 相等的两个函数看成是同一个向量, 经这样处理过的空间 $L^p(\Omega, \mu)$ 仍是一个线性空间, 并且定义

$$\|u\| = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}},$$

那么 $\|\cdot\|$ 是一个范数. 并且 $(L^p(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$ 还是一个 B 空间. 称 $(L^p(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$ 为空间 $L^p(\Omega, \mu)$ ($1 \leq p < \infty$). 特别地,

(1) Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集, 而 $d\mu$ 即是普通的 Lebesgue 测度, 这时, 对应的空间记作 $L^p(\Omega)$.

(2) $\Omega = \mathbb{N}$, 而测度 μ 是等分布的: $\mu(\{n\}) = 1 (\forall n \in \mathbb{N})$, 这时空间 $L^p(\Omega, \mu)$ 由满足 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^p < \infty$ 的序列 $u = \{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 组成, 对应的空间记作 l^p , 其范数是

$$\|u\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

♣

证明 Show/Hide Proof

这是因为范数定义中的正定性和齐次性都是显然的, 而三角不等式正是著名的 **Minkowski 不等式**:

$$\left(\int_{\Omega} |u(x) + v(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |v(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

又由 **Riesz-Fischer 定理** 知, $L^p(\Omega, \mu)$ 还是一个 B 空间.

□

命题 0.4

空间 $L^\infty(\Omega, \mu)$. 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, μ 对于 Ω 是 σ -有限的, $u(x)$ 是 Ω 上的可测函数. 如果 $u(x)$ 与 Ω 上的一个有界函数几乎处处相等, 则称 $u(x)$ 是 Ω 上的一个**本性有界可测函数**. Ω 上的一切本性有界可测函数 (把 a.e. 相等的两个函数视为同一个向量) 的全体记作 $L^\infty(\Omega, \mu)$, 在其上规定:

$$\|u\| = \inf_{\substack{\mu(E_0)=0 \\ E_0 \subseteq \Omega}} \left(\sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| \right), \quad (1)$$

此式右端有时也记作 $\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |u(x)|$ 或 $\operatorname{l.u.b.}_{x \in \Omega} |u(x)|$. 显然 $L^\infty(\Omega, \mu)$ 是一个线性空间, 并且 $\|\cdot\|$ 是一个范数, $(L^\infty(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$ 还是一个 B 空间.

特别地,

- (1) 当 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集时, 对应的空间记作 $L^\infty(\Omega)$;
- (2) 当 $\Omega = \mathbb{N}$ 时, 对应的空间记作 l^∞ , 它是由一切有界序列 $u = \{u_n\}_{n=1}^\infty$ 组成的空间, 其范数是 $\|u\| = \sup_{n \geq 1} |u_n|$.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 范数定义中的齐次性及 $\|u\| \geq 0$ 都是显然的, 需验证:

- (1) $\|u\| = 0 \iff u = \theta$. 充分性是显然的. 为了证必要性, 若 $\|u\| = 0$, 则由下确界定义知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists E_n \subseteq \Omega$, 使得 $\mu(E_n) = 0$, 并且

$$\sup_{x \in \Omega \setminus E_n} |u(x)| < \frac{1}{n}.$$

令

$$\Omega_1 \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} (\Omega \setminus E_n) = \Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\Omega_1 \subseteq \Omega \setminus E_n \implies |u(x)| \leq \sup_{x \in \Omega \setminus E_n} |u(x)| < \frac{1}{n}, \quad \forall x \in \Omega_1.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $u(x) = 0 \quad \forall x \in \Omega_1$. 又 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0$, 所以

$$u(x) = 0 \text{ a.e. } x \in \Omega, \quad \text{即 } u = \theta.$$

- (2) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. 由下确界定义知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists E_0, E_1 \subseteq \Omega$, 使得 $\mu(E_0) = \mu(E_1) = 0$, 且

$$\sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| \leq \|u\| + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \sup_{x \in \Omega \setminus E_1} |v(x)| \leq \|v\| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned} \|u + v\| &\leq \sup_{x \in \Omega \setminus (E_0 \cup E_1)} |u(x) + v(x)| \leq \sup_{x \in \Omega \setminus (E_0 \cup E_1)} |u(x)| + \sup_{x \in \Omega \setminus (E_0 \cup E_1)} |v(x)| \\ &\leq \sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| + \sup_{x \in \Omega \setminus E_1} |v(x)| \leq \|u\| + \|v\| + \varepsilon, \end{aligned}$$

而 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 即得所要证的结论.

最后验证 $(L^\infty(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$ 是完备的. 设

$$\|u_{n+p} - u_n\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}). \quad (2)$$

根据 $L^\infty(\Omega, \mu)$ 中范数定义, $\exists Z_{n,p} \subseteq \Omega, \mu(Z_{n,p}) = 0$, 使得

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| \leq \|u_{n+p} - u_n\| + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (\forall x \in \Omega \setminus Z_{n,p}).$$

令 $Z = \bigcup_{n,p} Z_{n,p}$, 则 $\mu(Z) = 0$, 且

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| \leq \|u_{n+p} - u_n\| + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (x \in \Omega \setminus Z, n, p \in \mathbb{N}).$$

由上式和(2)式知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使 $\forall n \geq N, p \in \mathbb{N}$ 有

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| < \varepsilon + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (x \in \Omega \setminus Z).$$

故对每个固定的 $x \in \Omega \setminus Z, \{u_n(x)\}$ 都是 $(\mathbb{R}, \rho)$ 上的基本列, 进而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = u(x)$ 都存在. 再对上式令 $p \rightarrow \infty$ 得

$$|u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon \quad (x \in \Omega \setminus Z),$$

即

$$\sup_{x \in \Omega \setminus Z} |u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon.$$

因 $\mu(Z) = 0$, 所以 $u(x) = u_n(x)$ a.e. $x \in \Omega$. 故 $u \in L^\infty(\Omega, \mu)$, 且

$$\|u_n - u\| \leq \varepsilon \quad (n \geq N),$$

即 $\|u_n - u\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

□

命题 0.5

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界连通开区域, $k \in \mathbb{N}$, 用 $C^k(\overline{\Omega})$ 表示在 $\overline{\Omega}$ 上具有直到 k 阶连续偏导数的函数 $u(x) = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的全体, 加法与数乘按自然法则定义, 再规定范数为

$$\|u\| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u(x)|, \quad (3)$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$, 以及

$$\partial^\alpha u(x) = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} u(x).$$

则上述定义的 $\|\cdot\|$ 是一个范数, 从而 $C^k(\overline{\Omega})$ 是一个赋范线性空间, 并且它还是 B 空间.

证明 Show/Hide Proof

$\|\cdot\|$ 显然是一个范数. 事实上, 若 $\{u_n\}$ 是一个基本列, 则 $\forall \alpha \in \mathbb{R}^n$ 且 $|\alpha| \leq k$, 固定 α . 对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$ 时, 有

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u_m(x) - \partial^\alpha u_n(x)| \leq \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u_m(x) - \partial^\alpha u_n(x)| = \|u_m - u_n\| < \varepsilon.$$

从而 $\{\partial^\alpha u_n\}_{n=1}^\infty$ 是连续函数空间 $(C(\overline{\Omega}), \rho)$ 中的基本列, 其中

$$\rho(u, v) = \max_{x \in \overline{\Omega}} |u(x) - v(x)|, \quad \forall u, v \in C(\overline{\Omega}).$$

又 $(C(\overline{\Omega}), \rho)$ 是完备的, 故 $\{\partial^\alpha u_n\}_{n=1}^\infty$ 是收敛列, 即存在连续函数 v_α , 使得

$$\partial^\alpha u_n(x) \Rightarrow v_\alpha(x) \quad (n \rightarrow \infty, |\alpha| \leq k, \text{对 } x \in \overline{\Omega} \text{ 一致}). \quad (4)$$

先证

$$v_{(1,0,\dots,0)} = \frac{\partial}{\partial x_1} v_{(0,0,\dots,0)}. \quad (5)$$

由(4)式知

$$\frac{\partial}{\partial x_1} u_n(x) \Rightarrow v_{(1,0,\dots,0)}(x) \quad (n \rightarrow \infty, \text{对 } x \in \overline{\Omega} \text{ 一致}),$$

$$u_n(x) \Rightarrow v_{(0,0,\dots,0)}(x) \quad (n \rightarrow \infty, \text{对 } x \in \overline{\Omega} \text{ 一致}),$$

以及

$$u_n(x) = \int_{x_1^0}^{x_1} \frac{\partial}{\partial \xi} u_n(\xi, x_2, \dots, x_n) d\xi + u_n(x_1^0, x_2, \dots, x_n),$$

所以由一致连续的逐项可积性可得

$$v_{(0,0,\dots,0)}(x) = \int_{x_1^0}^{x_1} v_{(1,0,\dots,0)}(\xi, x_2, \dots, x_n) d\xi + v_{(0,0,\dots,0)}(x_1^0, x_2, \dots, x_n),$$

再对上式求偏导即得(5)式. 同理有

$$v_{(0,0,\dots,0,1,0,\dots,0)} = \frac{\partial}{\partial x_j} v_{(0,0,\dots,0)} \quad (j = 2, 3, \dots, n).$$

其余对 $|\alpha|$ 用数学归纳法类推易得

$$\partial^\alpha v_{(0,0,\dots,0)} = v_\alpha, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^n \text{ 且 } |\alpha| \leq k.$$

再利用(4)式可知

$$\|u_n - v_{(0,0,\dots,0)}\| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha v_{(0,0,\dots,0)}(x)| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha u(x) - v_\alpha(x)| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty).$$

□

命题 0.6

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界连通开区域, m 是一个非负整数, $1 \leq p < \infty$, 对于 $C^m(\bar{\Omega})$ 中的任意 u , 定义范数

$$\|u\|_{m,p} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

则 $\|\cdot\|_{m,p}$ 是范数, 但 $C^m(\bar{\Omega})$ 依 $\|\cdot\|_{m,p}$ 不是完备的. 即 $C^m(\bar{\Omega}, \|\cdot\|_{m,p})$ 是 B^* 空间但不是 B 空间.

将 $C^m(\Omega)$ 的子集

$$S \triangleq \{u \in C^m(\bar{\Omega}) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$$

按照范数完备化, 得到的完备化空间称为 Sobolev 空间, 记作 $W^{m,p}(\Omega)$ 或 $H^{m,p}(\Omega)$. 特别当 $p = 2$ 时, $H^{m,2}(\Omega)$ 简单地记成 $H^m(\Omega)$.

♣

0.1.3 赋范范数的线性空间上的范数等价

定义 0.11

设在线性空间 $\mathcal{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 称 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ **强**, 是指

$$\|x_n\|_2 \rightarrow 0 \implies \|x_n\|_1 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

如果 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 而且 $\|\cdot\|_1$ 又比 $\|\cdot\|_2$ 强, 则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ **等价**.

♣

命题 0.7

设在线性空间 $\mathcal{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 则 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强当且仅当存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|x\|_1 \leq C\|x\|_2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

♣

证明 Show/Hide Proof

充分性是显然的, 下证必要性. 用反证法. 若上述式子不成立, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathcal{X}$, 使得 $\|x_n\|_1 > n\|x_n\|_2$. 令 $y_n \triangleq \frac{x_n}{\|x_n\|_1}$, 则一方面 $\|y_n\|_1 = 1$, 另一方面因为

$$0 \leq \|y_n\|_2 < \frac{1}{n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

所以 $\|y_n\|_2 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$. 又因为 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 所以 $\|y_n\|_1 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$. 这显然是一个矛盾!

□

推论 0.1

设在线性空间 $\mathcal{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 则 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价当且仅当存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 0.7 立得. □

定理 0.2

设 $\mathcal{X}$ 是一个有限维线性空间, $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组基, 则可定义线性同构 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n$ 如下:

$$Tx = (\xi_1, \dots, \xi_n), \quad \text{其中 } x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j.$$

取 $\mathbb{K}^n$ 中的范数为欧几里得范数 $|\cdot|$, 即

$$|\xi| = \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

再定义 $\|x\|_T \triangleq |Tx|, \forall x \in \mathcal{X}$, 则 $\|\cdot\|_T$ 也是 $\mathcal{X}$ 上的一个范数, 称 $\|\cdot\|_T$ 为 $\mathcal{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ 范数. 且 $\mathcal{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ 范数与 $\mathcal{X}$ 上的任一范数 $\|\cdot\|$ 等价, 即存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\| \leq \|x\|_T \leq C_2\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

进而映射 T 是 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$ 到 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 的等距同构. ♥

注 本定理表明: 具有相同维数的两个有限维赋范线性空间在代数上是同构的, 在拓扑上是同胚的.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组基, $\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{X}$ 上的一个范数. 由线性代数知识, 定义线性同构 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n$ 如下:

$$Tx = (\xi_1, \dots, \xi_n), \quad \text{其中 } x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j.$$

取 $\mathbb{K}^n$ 中的范数为欧几里得范数 $|\cdot|$, 即

$$|\xi| = \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

考虑函数

$$p: \mathbb{K}^n \rightarrow [0, \infty), \quad p(\xi) = \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \right\|, \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n.$$

对任意 $\xi, \eta \in \mathbb{K}^n$, 由命题 0.1(1) 和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} |p(\xi) - p(\eta)| &\leq p(\xi - \eta) = \left\| \sum_{j=1}^n (\xi_j - \eta_j) e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n |\xi_j - \eta_j| \|e_j\| \\ &\leq \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j - \eta_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^n \|e_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= |\xi - \eta| \left(\sum_{j=1}^n \|e_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

因此 p 在 $\mathbb{K}^n$ 上 Lipschitz 连续, 从而一致连续.

因为单位球面 $S_1 = \{\xi \in \mathbb{K}^n : |\xi| = 1\}$ 是 $\mathbb{K}^n$ 中的紧集, 且 p 连续, 所以 p 在 S_1 上必能取到最小值和最大值,

记

$$C_1 = \min_{\xi \in S_1} p(\xi), \quad C_2 = \max_{\xi \in S_1} p(\xi).$$

则 $0 \leq C_1 \leq C_2 < \infty$, 且

$$C_1 \leq p(\xi) \leq C_2 \quad \forall \xi \in S_1. \quad (6)$$

断言 $C_1 > 0$. 若 $C_1 = 0$. 则存在 $\xi^* \in S_1$ 使得 $p(\xi^*) = 0$, 即

$$\left\| \sum_{j=1}^n \xi_j^* e_j \right\| = 0 \implies \sum_{j=1}^n \xi_j^* e_j = 0.$$

因为 $e_1, \dots, e_n$ 线性无关, 故所有 $\xi_j^* = 0$, 即 $\xi^* = 0$, 这与 $\xi^* \in S_1$ 即 $|\xi^*| = 1$ 矛盾! 因此 $C_1 > 0$.

注意到对 $\forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$, 有 $\frac{\xi}{|\xi|} \in S_1$, 且由范数的齐次性得

$$p(\xi) = \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \right\| = |\xi| \left\| \sum_{j=1}^n \frac{\xi_j}{|\xi|} e_j \right\| = |\xi| p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right).$$

因此由(6)式知, 对 $\forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$, 有

$$C_1 \leq p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right) \leq C_2 \iff C_1 |\xi| \leq |\xi| p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right) \leq C_2 |\xi| \iff C_1 |\xi| \leq p(\xi) \leq C_2 |\xi|.$$

从而

$$C_1 |\xi| \leq p(\xi) \leq C_2 |\xi|, \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n.$$

由 T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n$ 的同构知, 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n$, 使得 $Tx = \xi$, 且 $x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j$. 从而

$$p(\xi) = \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \right\| = \|x\|, \quad |\xi| = |Tx|.$$

于是由式可得

$$C_1 |Tx| \leq \|x\| \leq C_2 |Tx|, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

定义 $\|x\|_T \triangleq |Tx|$, 则显然 $\|\cdot\|_T$ 也是 $\mathcal{X}$ 上的一个范数. 由上述不等式和推论 0.1 知 $\mathcal{X}$ 上的任一范数 $\|\cdot\|$ 都与 $\|\cdot\|_T$ 等价.

□

推论 0.2

设 $\mathcal{X}$ 是一个有限维线性空间, 若 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都是 $\mathcal{X}$ 上的范数, 则必有常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

即 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.2 知 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都与 X 的 $\mathbb{K}^n$ 范数等价, 故 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

□

推论 0.3

(1) 有限维 B^* 空间 X 必是 B 空间.

(2) B^* 空间 X 上的任意有限维子空间必是闭子空间. 特别地, 若 X 是有限维的, 则 X 的任意子空间都是闭子空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 为 X 的一组基, 设线性同构

$$T: X \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad x \mapsto \xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \text{ 其中 } x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i.$$

取 $\mathbb{K}^n$ 中的范数为欧几里得范数 $|\cdot|$, 即

$$|\xi| = \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

记 $\|x\|_T = |Tx|$ ($\forall x \in X$) 是 X 的 $\mathbb{K}^n$ 范数, 由定理 0.2 知存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|x\|_T \leq \|x\| \leq C_2 \|x\|_T, \quad \forall x \in X.$$

若 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的基本列, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$ 时, 有

$$C_1 |Tx_m - Tx_n| = C_1 \|x_m - x_n\|_T \leq \|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

故 $\{Tx_n\}$ 是 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中的基本列, 而 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 是完备的, 因此存在 $\xi \in \mathbb{K}^n$, 使得

$$\|x_n - (T^{-1}\xi)\|_T = |Tx_n - T(T^{-1}\xi)| = |Tx_n - \xi| < \varepsilon.$$

注意到 $T^{-1}\xi \in X$, 故 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的收敛列. 因此 $(X, \|\cdot\|)$ 是完备的.

(2) 设 Y 是 X 的有限维子空间, 则由 (1) 知 $(Y, \|\cdot\|)$ 是 B 空间. 再由命题 0.2 知 Y 是 X 的闭子集.

□

定义 0.12

1. 设 $P: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个函数, 若它满足

(1) 次可加性: $P(x+y) \leq P(x) + P(y)$ ($\forall x, y \in \mathcal{X}$),

(2) 正齐次性: $P(\lambda x) = \lambda P(x)$ ($\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathcal{X}$),

则称 P 为 $\mathcal{X}$ 上的一个次线性泛函.

2. 设 $P: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个函数, 若它满足

(1) 非负性: $P(x) \geq 0$ ($\forall x \in \mathcal{X}$);

(2) 次可加性: $P(x+y) \leq P(x) + P(y)$ ($\forall x, y \in \mathcal{X}$);

(3) 齐次性: $P(\alpha x) = |\alpha|P(x)$ ($\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X}$).

则称 P 是一个半范数或半模.

♣

定理 0.3

设 P 是有限维 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个次线性泛函, 如果 $P(x) \geq 0$ ($\forall x \in \mathcal{X}$), 并且 $P(x) = 0 \iff x = \theta$, 其中 θ 是零向量. 则存在正常数 C_1, C_2 , 使得

$$C_1 \|x\| \leq P(x) \leq C_2 \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.2 同理可证.

□

0.1.4 最佳逼近问题

定理 0.4

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间. 若 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 $\mathcal{X}$ 中给定的向量组, 则 $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在最佳逼近系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使得

$$\left\| x - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\| = \min_{a=(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|.$$

记 $M = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, $\rho(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$, 则上述结论等价于存在 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \in M$, 使得

$$\rho(x, x_0) = \rho(x, M).$$

称 x_0 为 x 在 M 上的**最佳逼近元**.

证明 Show/Hide Proof

设 $F(a) = \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|$, $\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$, 则 F 是 $\mathbb{K}^n$ 上的连续函数, 且

$$F(a) \geq \left\| \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\| - \|x\| \quad (\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n).$$

令 $P(a) = \left\| \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|$, $\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$, 则显然 P 是 $\mathbb{K}^n$ 上的范数, 故由**推论 0.2**知, $\mathbb{K}^n$ 上的范数 $P(a)$ 与欧几里得范数 $|\cdot|$ 等价, 从而由**推论 0.1**知存在 $c_1 > 0$, 使得 $P(a) \geq c_1 |a|$, 因此 $F(a) \rightarrow \infty$ (当 $|a| \rightarrow \infty$). 从而存在 $R > 0$, 使得

$$F(a) > F(0), \quad \forall a \in \mathbb{K}^n \text{ 且 } |a| > R.$$

故 F 的最小值不可能在 $\{a \in \mathbb{K}^n : |a| > R\}$ 上取到. 又 $M \triangleq \{a \in \mathbb{K}^n : |a| \leq R\}$ 是 $\mathbb{K}^n$ 中的紧集, 且 $F \in C(\mathbb{K}^n)$, 因此存在 $x_0 \in M$, 使得

$$F(x_0) = \min_{a \in \mathbb{K}^n} F(a).$$

□

定义 0.13 (严格凸的)

B^* 空间 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 称为**严格凸的**, 是指 $\forall x, y \in \mathcal{X}, x \neq y$, 必有

$$\|x\| = \|y\| = 1 \implies \|\alpha x + \beta y\| < 1 \quad (\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1).$$

也即

$$\|x\| = \|y\| = 1 \implies \|tx + (1-t)y\| < 1 \quad (\forall 0 < t < 1).$$

♣

定理 0.5

设 $\mathcal{X}$ 是严格凸的 B^* 空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 上给定的一组线性无关向量, 则 $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在着唯一的一组最佳逼近系数 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 适合

$$\left\| x - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\| = \min_{a \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|.$$

记 $M = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, $\rho(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$, 则上述结论等价于存在唯一的 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \in M$, 使得

$$\rho(x, x_0) = \rho(x, M).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由**定理 0.4**知这样的最佳逼近元一定存在. 若存在两个不同的最佳逼近元 $y, z \in M$, 使得 $\|x - y\| = \|x - z\| = d = \rho(x, M) > 0$, 则对 $\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1$, 由严格凸性有

$$\left\| \alpha \frac{x-y}{d} + \beta \frac{x-z}{d} \right\| < 1,$$

即 $\|x - (\alpha y + \beta z)\| < d$, 与 d 的定义矛盾! 若 $d = 0$, 则 $x = y$, 故最佳逼近元唯一.

□

命题 0.8

- (1) 空间 $L^p(\Omega, \mu)$ ($1 < p < \infty$) 是严格凸的.
 (2) $C(M)$ 及 $L^1(\Omega, \mu)$ 都不是严格凸的.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 因为 Minkowski 不等式 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ 等号成立的充要条件是: $\exists k_1, k_2 \geq 0$ ($k_1 + k_2 > 0$), 使得 $k_1 u = k_2 v$ (a.e.). 所以当 $\|u\| = \|v\| = 1, u \neq v$ 时, 若 $\exists k_1, k_2 \geq 0$ ($k_1 + k_2 > 0$), 使得 $k_1 u = k_2 v$ (a.e.). 取范数得 $k_1 = k_2$, 即 $u = v$, 这与 $u \neq v$ 矛盾! 因此由 Minkowski 不等式可得

$$\|tu + (1-t)v\| < t\|u\| + (1-t)\|v\| = 1 \quad (\forall 0 < t < 1),$$

故 $L^p(\Omega, \mu)$ 是严格凸的.

- (2) 以 $C[0, 1]$ 为例, 取 $x(t) \equiv 1, y(t) = t$, 则 $\|x\| = \|y\| = 1$, 但 $\left\|\frac{1}{2}(x+y)\right\| = 1$;

以 $L^1[0, 1]$ 为例, 取 $x(t) \equiv 1, y(t) = 2t$, 则 $\|x\| = \|y\| = 1$, 但 $\left\|\frac{1}{2}(x+y)\right\| = 1$, 故二者均不严格凸.

□

0.1.5 有限维 B^* 空间的刻画

定理 0.6

B^* 空间 $\mathcal{X}$ 是有限维的当且仅当 $\mathcal{X}$ 的单位球面 $S_1 = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| = 1\}$ 是列紧的, 进而 S_1 是紧集.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $\dim \mathcal{X} = n, \{e_1, \dots, e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组基, $\|\cdot\|$ 为 $\mathcal{X}$ 的范数. 定义线性同构

$$T: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad x \mapsto \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n,$$

其中 $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$. 则由定理 0.2 知 T 是 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$ 到 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 的等距同构, 其中 $\|\cdot\|_T$ 是 $\mathcal{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ 范数, $|\cdot|$ 为欧几里得范数. 注意到

$$TS_1 = \{Tx \in \mathbb{K}^n \mid \|x\| = 1\} = \{\xi \in \mathbb{K}^n \mid |\xi| = 1\}$$

是 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中的有界闭集, 又 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中的紧集等价于有界闭集, 故 TS_1 是 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中的紧集. 进而由定理 ?? 知 TS_1 在 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中是列紧的. 再由 T 是 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$ 到 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 的等距同构知 S_1 在 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$ 中也是列紧的. 又由定理 0.2 知 $\|\cdot\|_T$ 和 $\|\cdot\|$ 等价, 故 S_1 在 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 中也是列紧的.

充分性: 若 $\mathcal{X}$ 是无穷维的, 则任取 S_1 上有限个线性无关向量 $\{x_1, \dots, x_n\}$. 从而

$$M_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq \mathcal{X} \text{ 且 } \mathcal{X} \setminus M_n \neq \emptyset.$$

于是存在 $y \in \mathcal{X} \setminus M_n$, 由定理 0.4 知, 存在 $x \in M_n$, 使得

$$\|y - x\| = d \triangleq \inf_{a \in M_n} \|y - a\|.$$

显然 $d > 0$, 否则 $y = x$, 这与 $y \notin M_n$ 矛盾! 令 $x_{n+1} \triangleq \frac{y-x}{d}$, 则 $x_{n+1} \in S_1$, 且

$$\|x_{n+1} - x_i\| = \frac{1}{d} \|y - (x + dx_i)\| \geq \frac{1}{d} \cdot d = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

依此类推, 因为 $\mathcal{X}$ 是无穷维的, 所以可以逐次在 S_1 上抽选出一串 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 适合

$$\|x_m - x_k\| \geq 1, \quad \forall m, k \in \mathbb{N} \cap (n, +\infty) \text{ 且 } m \neq k.$$

因此 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 没有收敛子列, 即 S_1 不是列紧的, 矛盾!

再由 ?? 知 S_1 是列紧的等价于 S_1 是紧集.

□

定义 0.14

B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个子集 A 称为是**有界的**, 如果存在常数 $c > 0$, 使得 $\|x\| \leq c \ (\forall x \in A)$.
也即存在 $R > 0$, 使得 $A \subseteq B(\theta, R) = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| < R\}$.

推论 0.4

B^* 空间 $\mathcal{X}$ 是有限维的当且仅当其任意有界集是列紧的.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 对任意有界集 A , 存在 $R > 0$, 使得

$$A \subseteq B(\theta, R) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| < R\}.$$

任取 $B(\theta, R)$ 的一个点列 $\{x_n\}$, 令 $y_n \triangleq \frac{x_n}{\|x_n\|}$, 则

$$y_n \in S_1 \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| = 1\}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

由**定理 0.6**知 S_1 是列紧的, 故 $\{y_n\}$ 存在收敛子列 $\{y_{n_k}\}$, 进而对应的 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 也是收敛的. 故 $\overline{B(\theta, R)}$ 是列紧的, 因此其子集 A 也是列紧的.

充分性: 显然单位球面 $S_1 = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| = 1\}$ 是有界集, 故此时 S_1 是列紧的, 因此由**定理 0.6**知 $\mathcal{X}$ 是有限维的.

□

引理 0.1 (Riesz 引理)

如果 $\mathcal{X}_0$ 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的一个真闭子空间, 那么对 $\forall \varepsilon \in (0, 1), \exists y \in \mathcal{X}$, 使得 $\|y\| = 1$, 并且

$$\|y - x\| \geq 1 - \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $y_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$. 因为 $\mathcal{X}_0$ 是闭的, 所以

$$d \triangleq \inf_{x \in \mathcal{X}_0} \|y_0 - x\| > 0.$$

因此, $\forall \eta > 0, \exists x_0 \in \mathcal{X}_0$ 使得 $d \leq \|y_0 - x_0\| < d + \eta$ (参看**图 1**).

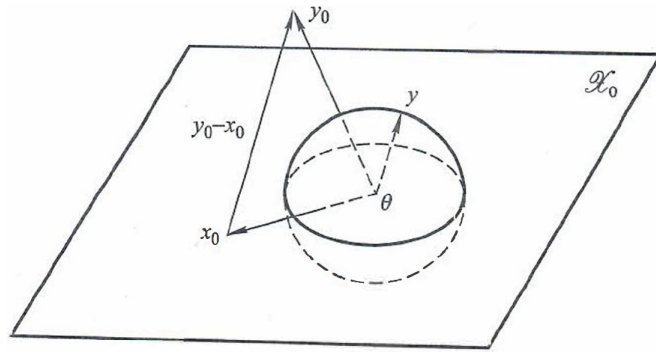


图 1

若 $y \triangleq \frac{y_0 - x_0}{\|y_0 - x_0\|}$, 则 $\|y\| = 1$, 并且对 $\forall x \in \mathcal{X}_0$ 有

$$\|y - x\| = \frac{\|y_0 - x'\|}{\|y_0 - x_0\|} > \frac{d}{d + \eta} = 1 - \frac{\eta}{d + \eta},$$

其中 $x' = x_0 + \|y_0 - x_0\|x \in \mathcal{X}_0$. 于是对于 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$, 只要 $\eta = \frac{d\varepsilon}{1 - \varepsilon}$, 便得到 $\|y - x\| > 1 - \varepsilon$.

□

定理 0.7

无穷维 B^* 空间 X 的闭单位球一定不是紧集.

证明 Show/Hide Proof

记 X 中的闭单位球为 $B_X = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$. 我们将构造 B_X 中的一个无穷点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$, 使其彼此之间的距离都大于等于某一正数, 从而证明 B_X 非列紧, 再由??知非紧.

首先, 任取 $x_1 \in X$, 使得 $\|x_1\| = 1$, 并令 $Y_1 = \text{span}\{x_1\}$. 因为 X 是无穷维 B^* 空间, 所以由推论 0.3 知 Y_1 是 X 的真闭子空间. 根据 Riesz 引理, 存在 $x_2 \in X$, 满足 $\|x_2\| = 1$, 且对任意 $y \in Y_1$ 都有 $\|x_2 - y\| \geq \frac{1}{2}$. 特别地, 取 $y = x_1 \in Y_1$, 可得 $\|x_2 - x_1\| \geq \frac{1}{2}$.

接下来令 $Y_2 = \text{span}\{x_1, x_2\}$, 同理 Y_2 是 X 的真闭子空间. 再次应用 Riesz 引理, 存在 $x_3 \in X$, 满足 $\|x_3\| = 1$, 且对任意 $y \in Y_2$ 都有 $\|x_3 - y\| \geq \frac{1}{2}$. 这表明 $\|x_3 - x_1\| \geq \frac{1}{2}$ 且 $\|x_3 - x_2\| \geq \frac{1}{2}$.

依此类推, 令 $Y_n = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 由 Riesz 引理可得 $x_{n+1} \in X$, 满足 $\|x_{n+1}\| = 1$, 且对任意 $y \in Y_n$ 都有 $\|x_{n+1} - y\| \geq \frac{1}{2}$. 因此, 对任意 $n \neq m$, 始终有

$$\|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2}.$$

由于 $\{x_n\}$ 中任意两项之间的距离都不小于 $\frac{1}{2}$, 该点列不可能包含任何收敛子列. 这表明单位球 B_X 非列紧. 再由??知闭单位球 B_X 非紧.

□

命题 0.9

任意实的 n 维 B^* 空间 X 必与 $\mathbb{R}^n$ 代数同构, 拓扑同胚. 进而 X 必完备, 即 X 必是 Banach 空间.

注 代数同构: 空间的线性结构完全一样. 拓扑同胚: 保证了两者的开集、闭集、收敛序列 (Cauchy 列) 的性质完全一样.

证明 Show/Hide Proof

设 X 基为 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. 记 $\mathbb{R}^n$ 上的标准欧几里得范数为 $\|\cdot\|_2$, X 上的范数为 $\|\cdot\|_X$. 定义线性映射 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow X$ 为:

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n. \quad (7)$$

由于 $\{e_i\}$ 是基, 映射 T 显然是一个代数同构.

下面证明 T 是拓扑同胚. 首先, 对于任意 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式可知, 存在常数 $M > 0$ 使得

$$\|T(x)\|_X = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\|_X \leq \sum_{i=1}^n \|x_i e_i\|_X = \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\|_X \quad (8)$$

$$\leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\|_X^2 \right)} \leq M \|x\|_2, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (9)$$

这说明 T 是连续的.

其次, 证明 T 的逆映射也是连续的. 由于单位球面 $S_1 = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, 考虑函数 $f(x) = \|T(x)\|_X$ 在 S_1 上的取值. 由 (9) 式可知 f 连续. 因此, f 在 S_1 上存在最小值 m . 由于 T 是单射, 对于 $x \neq 0$ 有 $f(x) \neq 0$, 故 $m = \min_{\|x\|_2=1} f(x) > 0$. 从而对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 若 $x \neq 0$, 有

$$\left\| T\left(\frac{x}{\|x\|_2}\right) \right\|_X \geq m \implies \|T(x)\|_X \geq m \|x\|_2.$$

结合 (9) 式得到等价范数不等式

$$m\|x\|_2 \leq \|T(x)\|_X \leq M\|x\|_2 \implies \|T^{-1}(x)\|_X \leq \frac{1}{m}\|x\|_2. \quad (10)$$

由 (10) 式可知 T 和 T^{-1} 均是连续映射, 因此 T 是拓扑同胚. 故任意实的 n 维赋范空间必与 $\mathbb{R}^n$ 代数同构且拓扑同胚.

□

0.1.6 商空间

定义 0.15

设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, $x', x'' \in \mathcal{X}$, 记 $x' \sim x''$, 若 $x' - x'' \in \mathcal{X}_0$. 这是一个等价关系, 用 $[x]$ 表示 x 所在的等价类, 称为 x 的**商类**. 所有等价类组成的空间称为关于 $\mathcal{X}_0$ 的**商空间**, 记为 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 其中加法和数乘定义如下:

$$(1) [x] + [y] = [x + y] \quad ([x], [y] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0);$$

$$(2) \lambda[x] = [\lambda x] \quad (\lambda \in \mathbb{K}, [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0).$$

容易验证, $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 关于上述运算组成一个线性空间.

♣

定理 0.8

设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 定义

$$\|[x]\|_0 = \inf_{y \in [x]} \|y\| = \inf_{z \in \mathcal{X}_0} \|x + z\|.$$

则 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 是 B^* 空间, 又当 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B 空间时, $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 也是 B 空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

根据定义, $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 中零元素为 $[x], x \in \mathcal{X}_0$. 又

$$\|[x]\|_0 \geq 0, \quad \|\lambda[x]\|_0 = |\lambda| \|[x]\|_0, \quad \forall [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \lambda \in \mathbb{R}.$$

显然成立. 三角不等式验证如下:

$$\|[x] + [y]\|_0 = \|[x + y]\|_0 = \inf_{z \in [x+y]} \|z\|.$$

取 $x_n \in [x], y_n \in [y]$, 使

$$\|x_n\| \rightarrow \|[x]\|_0, \quad \|y_n\| \rightarrow \|[y]\|_0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

这时 $x_n + y_n \in [x + y]$, 从而

$$\|[x] + [y]\|_0 \leq \|x_n + y_n\| \leq \|x_n\| + \|y_n\| \rightarrow \|[x]\|_0 + \|[y]\|_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即成立三角不等式:

$$\|[x] + [y]\|_0 \leq \|[x]\|_0 + \|[y]\|_0.$$

现设 $\|[x]\|_0 = 0$. 根据定义, 存在 $x_n \in [x]$, 使得 $\|x_n\| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. 因 $\mathcal{X}_0$ 是闭子空间, 由 $x - x_n \in \mathcal{X}_0$ 得

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} (x - x_n) \in \mathcal{X}_0.$$

即 $[x] = \theta$ 为 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 中的零元素, 从而 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 是 B^* 空间.

再设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B 空间, 下证 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 完备. 令 $\{[x_n]\}$ 是 Cauchy 列, 则有

$$\|[x_n] - [x_m]\|_0 = \|[x_n - x_m]\|_0 \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty).$$

取子列, 仍记为 $\{[x_n]\}$, 使得

$$\|[x_n - x_{n+1}]\|_0 \leq \frac{1}{2^{n+1}}.$$

由定义, 存在 $y_{n,n+1} \in \mathcal{X}$, $y_{n,n+1} \in [x_n - x_{n+1}]$, 满足

$$\|y_{n,n+1}\| \leq \|x_n - x_{n+1}\|_0 + \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n}.$$

记 $y_1 = x_1$, $y_{n+1} = y_n - y_{n,n+1}$, $n \geq 1$, 存在 $z_{n,n+1} \in \mathcal{X}_0$, 使

$$y_{n+1} = y_n - (x_n - x_{n+1} + z_{n,n+1}).$$

即

$$y_{n+1} - x_{n+1} = y_n - x_n - z_{n,n+1} \in \mathcal{X}_0.$$

因为 $y_1 = x_1$, 所以 $[y_{n+1}] = [x_{n+1}]$. 这时,

$$\begin{aligned} \|y_n - y_{n+p}\| &\leq \|y_n - y_{n+1}\| + \cdots + \|y_{n+p-1} - y_{n+p}\| \\ &= \|y_{n,n+1}\| + \cdots + \|y_{n+p-1,n+p}\| \\ &\leq \frac{1}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+p}} \leq \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

即 $\{y_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的 Cauchy 列, 于是有 $y \in \mathcal{X}$ 使得

$$\|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此,

$$\begin{aligned} \|[x_n] - [y]\|_0 &= \|[y_n] - [y]\|_0 = \|[y_n - y]\|_0 \\ &\leq \|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

即 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 完备.

□

例题 0.1 在二维空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 对每一点 $z = (x, y)$, 令

$$\|z\|_1 = |x| + |y|; \quad \|z\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad \|z\|_3 = \max(|x|, |y|); \quad \|z\|_4 = (x^4 + y^4)^{\frac{1}{4}}.$$

- (1) 求证 $\|\cdot\|_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 的范数.
- (2) 画出 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_i) (i = 1, 2, 3, 4)$ 各空间中的单位球面图形.
- (3) 在 $\mathbb{R}^2$ 中取定三点 $O = (0, 0)$, $A = (1, 0)$, $B = (0, 1)$, 试在上述四种不同范数下求出 $\triangle OAB$ 三边的长度.

例题 0.2 设 $C(0, 1]$ 表示 $(0, 1]$ 上连续且有界的函数 $x(t)$ 全体. 对 $\forall x \in C(0, 1]$, 令 $\|x\| = \sup_{0 < t \leq 1} |x(t)|$. 求证:

- (1) $\|\cdot\|$ 是 $C(0, 1]$ 上的范数;
- (2) l^∞ 与 $C(0, 1]$ 的一个子空间是等距同构的.

例题 0.3 在 $C^1[a, b]$ 中, 令

$$\|f\|_1 = \left(\int_a^b (|f|^2 + |f'|^2) dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall f \in C^1[a, b]).$$

- (1) 求证 $\|\cdot\|_1$ 是 $C^1[a, b]$ 上的范数.
- (2) 问 $(C^1[a, b], \|\cdot\|_1)$ 是否完备?

例题 0.4 在 $C[0, 1]$ 中, 对每一个 $f \in C[0, 1]$, 令

$$\|f\|_1 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 (1+x)|f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

求证 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 $C[0, 1]$ 中的两个等价范数.

例题 0.5 设 $BC[0, \infty)$ 表示 $[0, \infty)$ 上连续且有界的函数 $f(x)$ 全体, 对于每个 $f \in BC[0, \infty)$ 及 $a > 0$, 定义

$$\|f\|_a = \left(\int_0^\infty e^{-ax} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

- (1) 求证 $\|\cdot\|_a$ 是 $BC[0, \infty)$ 上的范数.
- (2) 若 $a, b > 0, a \neq b$, 求证 $\|\cdot\|_a$ 与 $\|\cdot\|_b$ 作为 $BC[0, \infty)$ 上的范数是不等价的.

例题 0.6 设 $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$ 是两个 B^* 空间, $x_1 \in \mathcal{X}_1$ 和 $x_2 \in \mathcal{X}_2$ 的序对 (x_1, x_2) 全体构成空间 $\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$, 并赋以范数

$$\|x\| = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2),$$

其中 $x = (x_1, x_2), x_1 \in \mathcal{X}_1, x_2 \in \mathcal{X}_2, \|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 分别是 $\mathcal{X}_1$ 和 $\mathcal{X}_2$ 的范数. 求证: 如果 $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$ 是 B 空间, 那么 $\mathcal{X}$ 也是 B 空间.

例题 0.7 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间. 求证: $\mathcal{X}$ 是 B 空间, 当且仅当对 $\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{X}, \sum_{n=1}^\infty \|x_n\| < \infty \implies \sum_{n=1}^\infty x_n$ 收敛.

例题 0.8 记 $[a, b]$ 上次数不超过 n 的多项式全体为 $\mathbb{P}_n$. 求证: $\forall f(x) \in C[a, b], \exists P_0(x) \in \mathbb{P}_n$, 使得

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_0(x)| = \min_{P \in \mathbb{P}_n} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)|.$$

也就是说, 如果用所有次数不超过 n 的多项式去对 $f(x)$ 一致逼近, 那么 $P_0(x)$ 是最佳的.

例题 0.9 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 对 $\forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, 定义范数

$$\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|),$$

并设 $e_1 = (1, 0), x_0 = (0, 1)$. 求 $a \in \mathbb{R}$ 适合

$$\|x_0 - ae_1\| = \min_{\lambda \in \mathbb{R}} \|x_0 - \lambda e_1\|,$$

并问这样的 a 是否唯一? 请对结果做出几何解释.

例题 0.10 求证: 范数的严格凸性等价于下列条件:

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \quad (\forall x \neq \theta, y \neq \theta) \implies x = cy \quad (c > 0).$$

例题 0.11 设 $\mathcal{X}$ 是赋范线性空间, 函数 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 称为凸的, 如果不等式

$$\varphi(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \varphi(x) + (1 - \lambda)\varphi(y) \quad (\forall 0 \leq \lambda \leq 1)$$

成立. 求证: 凸函数的局部极小值必然是全空间最小值.

例题 0.12 设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是一赋范线性空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的有限维子空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 M 的一组基, 给定 $g \in \mathcal{X}$, 引进函数 $F: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 对 $\forall c = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{K}^n$ 规定

$$F(c) = F(c_1, c_2, \dots, c_n) = \left\| \sum_{i=1}^n c_i e_i - g \right\|.$$

(1) 求证: F 是一个凸函数.

(2) 若 $F(c)$ 的最小值点是 $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, 求证:

$$f \triangleq \sum_{i=1}^n c_i e_i$$

给出 g 在 M 中的最佳逼近元.

例题 0.13 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 假定 $\exists c \in (0, 1)$, 使得

$$\inf_{x \in \mathcal{X}_0} \|y - x\| \leq c \|y\| \quad (\forall y \in \mathcal{X}).$$

求证: $\mathcal{X}_0$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密.

例题 0.14 设 C_0 表示以 0 为极限的实数全体, 并在 C_0 中赋以范数

$$\|x\| = \max_{n \geq 1} |\xi_n| \quad (\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in C_0).$$

又设 $M \triangleq \left\{ x = \{\xi_n\}_{n=1}^\infty \in C_0 \mid \sum_{n=1}^\infty \frac{\xi_n}{2^n} = 0 \right\}$.

(1) 求证: M 是 C_0 的闭线性子空间.

(2) 设 $x_0 = (2, 0, \dots, 0, \dots)$, 求证:

$$\inf_{z \in M} \|x_0 - z\| = 1,$$

但 $\forall y \in M$ 有 $\|x_0 - y\| > 1$.

注 本题提供一个例子说明: 对于无穷维闭线性子空间来说, 给定其外一点 x_0 , 未必能在其上找到一点 y 适合

$$\|x_0 - y\| = \inf_{z \in M} \|x_0 - z\|.$$

换句话说, 给定 $x_0 \notin M$, 未必能在 M 上找到最佳逼近元.

例题 0.15 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的有限维真子空间. 求证: $\exists y \in \mathcal{X}, \|y\| = 1$, 使得

$$\|y - x\| \geq 1 \quad (\forall x \in M).$$

例题 0.16 若 f 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的复值函数, 定义

$$\omega_\delta(f) = \sup\{|f(x) - f(y)| \mid \forall x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \delta\}.$$

如果 $0 < \alpha \leq 1$ 对应的 Lipschitz 空间 $\text{Lip } \alpha$, 由满足

$$\|f\| \triangleq |f(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f)\} < \infty$$

的一切 f 组成, 并以 $\|f\|$ 为范数. 又设

$$\text{lip } \alpha \triangleq \{f \in \text{Lip } \alpha \mid \lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) = 0\}.$$

求证: $\text{Lip } \alpha$ 是 B 空间, 而且 $\text{lip } \alpha$ 是 $\text{Lip } \alpha$ 的闭子空间.

例题 0.17 设有商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$.

(1) 设 $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 求证: 对 $\forall x \in [x]$, 有

$$\inf_{z \in \mathcal{X}_0} \|x - z\| = \|[x]\|_0.$$

(2) 定义映射 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 为

$$\varphi(x) = [x] \triangleq x + \mathcal{X}_0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

求证: φ 是连续线性映射.

(3) $\forall [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 求证: $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得

$$\varphi(x) = [x], \quad \text{且} \quad \|x\| \leq 2\|[x]\|_0.$$

(4) 设 $\mathcal{X} = C[0, 1]$, $\mathcal{X}_0 = \{f \in \mathcal{X} \mid f(0) = 0\}$, 求证:

$$\mathcal{X}/\mathcal{X}_0 \cong \mathbb{K},$$

其中记号 “ $\cong$ ” 表示等距同构.